



Untersuchung von mathematischen Verfahren zur Vorhersage von Akteinkursen

Studienarbeit (T3_3101)

im Rahmen der Prüfung zum
Bachelor of Science (B.Sc.)

des Studienganges Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Max Katzenberger und Mathis Köder

Abgabedatum:	01. Februar 2025
Bearbeitungszeitraum:	01.10.2024 - 31.01.2025
Matrikelnummer, Kurs:	0000000, TINF23B2
Ausbildungsfirma:	SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf, Deutschland
Gutachter der Dualen Hochschule:	apl. Prof. Dr. Markus Reischl

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit (T3_3101) mit dem Thema:

*Untersuchung von mathematischen Verfahren zur Vorhersage von
Akteinkursen*

gemäß § 5 der "Studien- und Prüfungsordnung DHBW Technik" vom 29. September 2017 selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Karlsruhe, den November 20, 2025

Nachname, Vorname

Abstract

- English -

This is the starting point of the Abstract. For the final bachelor thesis, there must be an abstract included in your document. So, start now writing it in German and English. The abstract is a short summary with around 200 to 250 words.

Try to include in this abstract the main question of your work, the methods you used or the main results of your work.

Abstract

- Deutsch -

Dies ist der Beginn des Abstracts. Für die finale Bachelorarbeit musst du ein Abstract in deinem Dokument mit einbauen. So, schreibe es am besten jetzt in Deutsch und Englisch. Das Abstract ist eine kurze Zusammenfassung mit ca. 200 bis 250 Wörtern.

Versuche in das Abstract folgende Punkte aufzunehmen: Fragestellung der Arbeit, methodische Vorgehensweise oder die Hauptergebnisse deiner Arbeit.

Contents

Formelverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
List of Figures	VII
List of Tables	VIII
Quellcodeverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Probleme	1
1.3 Ziel der Arbeit	2
2 Stand der Forschung	4
2.1 Grundlagen	4
2.2 Zeitreihenanalyse	4
3 Konzeption	5
3.1 Überblick	5
3.2 Daten und Benchmarking	6
3.3 Bewertungskriterien	6
3.4 Entwicklung	6
4 Implementierung	7
5 Ergebnisse und Bewertung	8
5.1 Variante1	8
5.2 Variante2	8
6 Zusammenfassung und Ausblick	9
Literaturverzeichnis	X

Formelverzeichnis

A	mm ²	Fläche
D	mm	Werkstückdurchmesser
$d_{\min}$	mm	kleinster Schaftdurchmesser
L_1	mm	Länge des Werkstückes Nr. 1
	Grad	Freiwinkel
	Grad	Keilwinkel

Abkürzungsverzeichnis

EMH	Efficient Market Hypothesis
DoS	Definition of Success

List of Figures

List of Tables

Quellcodeverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Vorhersage von Aktienkursen stellt eine zentrale Herausforderung der Finanzökonomie dar. Trotz umfangreicher Forschung bleibt die präzise Prognose zukünftiger Kursbewegungen aufgrund der Komplexität und Volatilität der Märkte schwierig. In den letzten Jahren wurden vermehrt mathematische und datengetriebene Methoden untersucht, um Muster in Finanzkursen zu identifizieren und Vorhersagen zu verbessern. Da ein zuverlässiger und konsistenter Algorithmus zur Vorhersage von Aktienkursen potenziell erhebliche finanzielle Vorteile bieten würde, ist das Interesse an der Entwicklung solcher Verfahren entsprechend groß.

1.2 Probleme

Ein zentrales theoretisches Problem bei der Vorhersage von Aktienkursen ergibt sich aus der Efficient Market Hypothesis (EMH). Die EMH besagt, dass alle verfügbaren Informationen bereits vollständig in den aktuellen Marktpreisen enthalten sind, sodass zukünftige Kursbewegungen per Definition nicht systematisch vorhergesagt werden können. Unter dieser Annahme verhalten sich Preisänderungen wie ein zufälliger Prozess, der durch keinen Algorithmus vorhergesagt werden kann und die Machbarkeit des Ziels dieser Arbeit in Frage stellt [1]. Trotz der theoretischen Einschränkungen durch die Markteffizienzhypothese existieren empirische Beispiele erfolgreicher quantitativer Handelsstrategien. Renaissance Technologies nutzt seit Jahrzehnten fast ausschließlich mathematis-

che Modelle und Algorithmen zur Kursprognose und erzielt mit dem Medallion Fund Renditen in Höhe von 66% p.a. Dies zeigt, dass systematische Modelle wiederkehrende Muster in Finanzdaten sehr wohl erkennen und wirtschaftlich nutzen können. Hierbei sei anzumerken, dass die genaue Funktionsweise der verwendeten Algorithmen selbstverständlich unbekannt ist. Quantitative Fonds agieren als "Black-Box", was die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit erschwert und somit kein gesichertes Gegenbeispiel zur EMH ist [2]. Des Weiteren gibt es empirische, öffentliche Analysen, die zeigen, dass nicht-lineare Vorhersagemethoden durchaus Gewinne erzielen können [3]. Neben der Frage nach der allgemeinen Machbarkeit ergeben sich eine Vielzahl praktischer Probleme, die die Entwicklung erschweren. Zunächst enthalten Kursdaten viel Rauschen. Es ist schwer den tatsächlichen Signalanteil des Preises herauszufiltern, um zu den Trend zu erkennen. Des Weiteren ist es eine große Schwierigkeit, den korrekten Komplexitätsgrad des Modells zu finden. Zu komplexe Modelle „overfitten“, passen sich also zu stark an historische Daten an und generalisieren somit schlecht auf neuen, realen Daten. Dies betrifft vor allem Deep Learning Modelle, welche zu viele Freiheitsgrade haben, und somit den vergangenen Kurs oder das Rauschen selbst abbilden und den Trend dabei nicht erkennen. Auf der anderen Seite sind zu simple Modelle nicht in der Lage nicht-lineare Zusammenhänge zu erkennen und generalisieren zu stark [4].

1.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung bestehender Algorithmen und Strategien auf deren Rentabilität und Stabilität. Es soll eine Testumgebung geschaffen werden, mit welcher verschiedene Analysemodelle getestet und auf realen, vergangenen Daten ausprobiert werden können. Des Weiteren soll ein eigenes Modell durch neue Ideen und eine Kombination von vorhandenen Strategien geschaffen werden. Diese Strategien sollen zum einen mathematischer,

quantitativer Natur sein, und zum anderen durch live Nachrichten und Social Media Posts angereichert werden. Schließlich soll jedes Modell evaluiert und bewertet werden.

2 Stand der Forschung

2.1 Grundlagen

2.2 Zeitreihenanalyse

2.2.1 stochastische Differentialgleichungen

2.2.2 ARIMA usw

:

2.2.3 Zusammenfassung

3 Konzeption

3.1 Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption der entwickelten Modelle. Diese Modelle gliedern sich zunächst in zwei Arten. Zum einen werden Modelle zur Prognose von Aktienkursen konzipiert. Außerdem werden Modelle entwickelt, die unter Einbeziehung der prognostizierten Aktienkurse Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Hierbei werden sowohl eigene Ansätze verfolgt, als auch Kombinationen von bereits existenten Ansätzen untersucht.

3.2 beschreibt welche Daten die Grundlage für unsere Modelle bilden. Dafür wird begründet welche Assets in welchem Zeitraum verwendet werden und deren zeitliche Granularität (Minütlich/Täglich) entschieden. Des Weiteren wird hier das Benchmarking diskutiert. Es werden die Verfahren erläutert, mit denen die verschiedenen Arten von Modellen evaluiert werden und was als Grundlage und Vergleichswert für die Evaluation dient.

3.3 beschreibt anhand welcher Kriterien Modelle bewertet werden. Zum einen wird eine Definition of Success (DoS)-artige Definition eines funktionierenden Modells aufgestellt und definiert wann ein Modell gut ist. Des Weiteren wird erarbeitet, wie Modelle untereinander verglichen werden und mit welchen anderen Strategien Modelle verglichen werden.

In 3.4 wird beschrieben wie die Modelle aufgebaut sind und warum sie so aufgebaut sind. Bei kombinierten Modellen wird erläutert wieso sich für die konkrete Kombination entschieden wurde und wie diese die Modelle beeinflusst. In 3.4.6 wird behandelt, wie die Kaufs- und Verkaufsentscheidungen bei Prognose-Modellen getroffen werden. Außerdem werden Strategien und Analysen behan-

delt, die die Ordergröße berechnen und den Vorhersagehorizont der Modelle untersuchen.

3.2 Daten und Benchmarking

3.3 Bewertungskriterien

3.4 Entwicklung

3.4.1 Lineare Modelle

3.4.2 Korrelationsmatrix

Matrix mit allen Unternehmen je auf x und y. Dann berechne den Einfluss der Rendite von x in t-1 auf die von y für t über: $R_i * R_j / \text{abs}(R_i) * \text{abs}(R_j)$
Mache das für die letzten x Tage (5) daraus ein Vektor

und eine Matrix Tage gewichten => Wird wohl besser auf Intraday Daten funktionieren, aber können wir ja trotzdem schonmal implementieren

3.4.3 Support Vector Machines (SVM)

3.4.4 Sentiment-Analyse mit Echtzeitinformationen

3.4.5 SVMs mit Analyse Features

3.4.6 Marktstrategie

4 Implementierung

5 Ergebnisse und Bewertung

5.1 Variante1

5.2 Variante2

6 Zusammenfassung und Ausblick

Literaturverzeichnis

- [1] Malkiel, B. G., “Efficient market hypothesis,” in *Finance*, Springer, 1989, pp. 127–134.
- [2] Burton, K. “Inside a moneymaking machine like no other.” Archived from the original on 14 May 2017, Accessed: 05/11/2017. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-21/how-renaissance-s-medallion-fund-became-finance-s-blackest-box>.
- [3] Sewell, M., “The efficient market hypothesis: Empirical evidence,” *International Journal of Statistics and Probability*, vol. 1, no. 2, pp. 164–178, 2012.
- [4] Prakash, A./ Tuo, R./ Ding, Y., “The temporal overfitting problem with applications in wind power curve modeling,” *Technometrics*, vol. 65, no. 1, pp. 70–82, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2012.01349>.